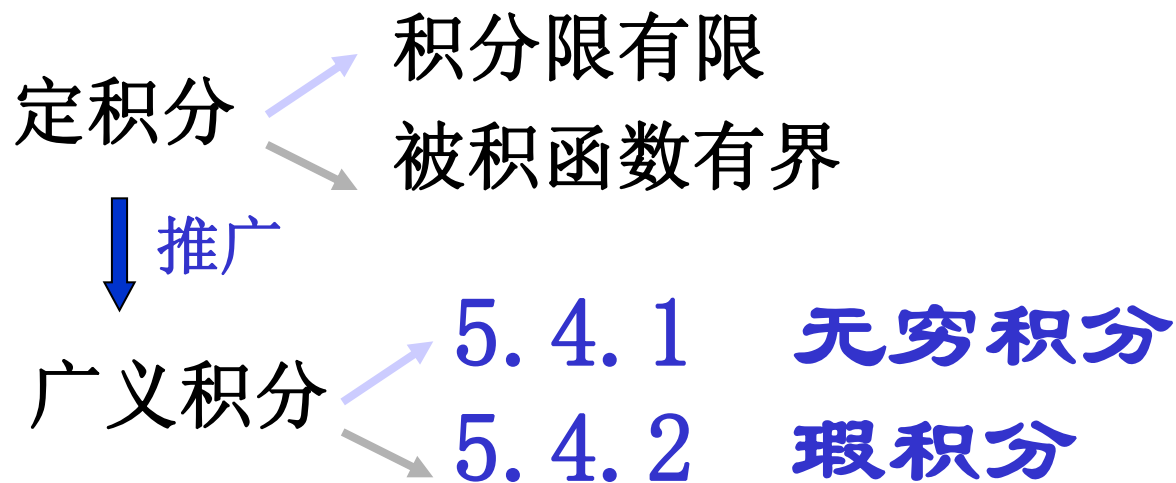


第四节 广义积分

- 📁 无限区间的广义积分--无穷积分
- 📁 无界函数的广义积分--瑕积分

广义积分(反常积分)



5.4.1 无穷积分

引例. 曲线 $y = \frac{1}{x^2}$ 和直线 $x = 1$ 及 x 轴所围成的“无穷曲

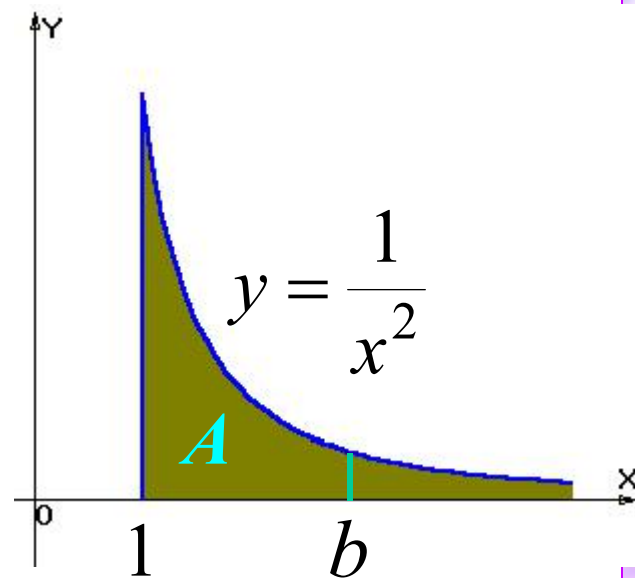
边梯形”的面积可记作

$$A = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$$

其含义可理解为

$$A = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x} \right)_1^b$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{b} \right) = 1$$



无限区间上的广义积分

定义 1 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 取 $b > a$, 如果极限 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ 存在, 则称此极限为函数 $f(x)$ 在无穷区间 $[a, +\infty)$ 上的广义积分, 记作 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$.

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

当极限存在时, 称广义积分收敛; 当极限不存在时, 称广义积分发散.

类似地，设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, b]$ 上连续，取 $a < b$ ，如果极限 $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$ 存在，则称此极限为函数 $f(x)$ 在无穷区间 $(-\infty, b]$ 上的广义积分，记作 $\int_{-\infty}^b f(x) dx$.

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

当极限存在时，称广义积分收敛；当极限不存在时，称广义积分发散.

设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 如果
广义积分 $\int_{-\infty}^0 f(x)dx$ 和 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 都收敛, 则
称上述两广义积分之和为函数 $f(x)$ 在无穷区间
 $(-\infty, +\infty)$ 上的广义积分, 记作 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx &= \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{+\infty} f(x)dx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 f(x)dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b f(x)dx\end{aligned}$$

极限存在称广义积分收敛; 否则称广义积分发散.

若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，引入记号

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x); \quad F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$$

则有类似牛－莱公式的计算表达式：

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = F(x) \Big|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a)$$

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = F(x) \Big|_{-\infty}^b = F(b) - F(-\infty)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = F(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = F(+\infty) - F(-\infty)$$

例1 计算广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

解
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} [\arctan x]_a^0 + \lim_{b \rightarrow +\infty} [\arctan x]_0^b$$

$$= -\lim_{a \rightarrow -\infty} \arctan a + \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctan b = -\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

例2 计算广义积分 $\int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx$.

解

$$\begin{aligned} \int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx &= - \int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \sin \frac{1}{x} d\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= - \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{\frac{2}{\pi}}^b \sin \frac{1}{x} d\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\cos \frac{1}{x} \right]_{\frac{2}{\pi}}^b \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\cos \frac{1}{b} - \cos \frac{\pi}{2} \right] = 1. \end{aligned}$$

思考: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^2} \stackrel{?}{=} 0$ 对吗?

分析: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^2} = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_{-\infty}^{+\infty}$ 原积分发散!

注意: 对无穷积分, 只有在收敛的条件下才能使用
“偶倍奇零” 的性质否则会出现错误.

例 3 证明广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 当 $p > 1$ 时收敛,
当 $p \leq 1$ 时发散.

证 (1) $p = 1, \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^{+\infty} = +\infty,$

$$(2) \quad p \neq 1, \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^{+\infty} = \begin{cases} +\infty, & p < 1 \\ \frac{1}{p-1}, & p > 1 \end{cases}$$

因此当 $p > 1$ 时广义积分收敛, 其值为 $\frac{1}{p-1}$;

当 $p \leq 1$ 时广义积分发散.

例 4 证明广义积分 $\int_a^{+\infty} e^{-px} dx$ 当 $p > 0$ 时收敛,
当 $p < 0$ 时发散.

$$\begin{aligned}\text{证} \quad \int_a^{+\infty} e^{-px} dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b e^{-px} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-\frac{e^{-px}}{p} \right]_a^b \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{-pa}}{p} - \frac{e^{-pb}}{p} \right) = \begin{cases} \frac{e^{-ap}}{p}, & p > 0 \\ \infty, & p < 0 \end{cases}\end{aligned}$$

即当 $p > 0$ 时收敛, 当 $p < 0$ 时发散.

例5 计算积分 $\int_0^{+\infty} t e^{-p t} \mathrm{d} t$ ($p > 0$) 的值 .

解 原式 $= -\frac{t}{p} e^{-p t} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{p} \int_0^{+\infty} e^{-p t} \mathrm{d} t$

$$= -\frac{1}{p^2} e^{-p t} \Big|_0^{+\infty}$$

$$= \frac{1}{p^2}$$

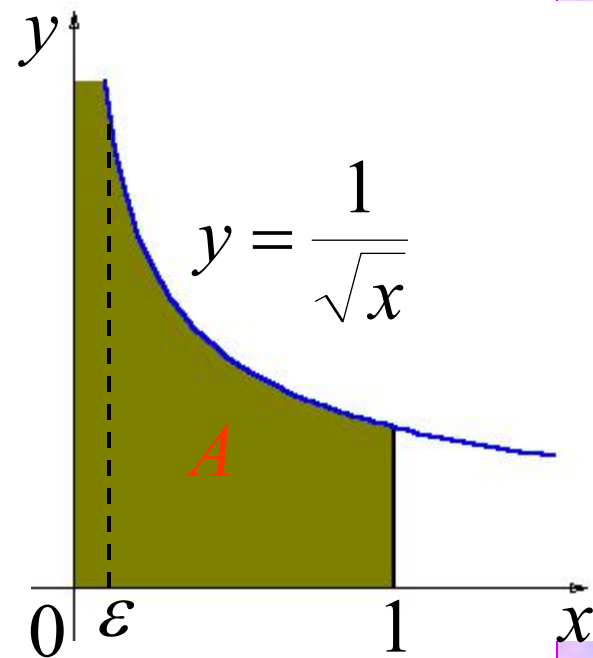
5.4.2 瑕积分

引例: 曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 与 x 轴, y 轴和直线 $x=1$ 所围成的开口曲边梯形的面积 可记作

$$A = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

其含义可理解为

$$\begin{aligned} A &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{0+\varepsilon}^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} 2\sqrt{x} \Big|_{\varepsilon}^1 \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} 2(1 - \sqrt{\varepsilon}) = 2 \end{aligned}$$



无界函数的广义积分

定义 2 设函数 $f(x)$ 在区间 $(a, b]$ 上连续, 而在点 a 的右邻域内无界. 取 $\varepsilon > 0$, 如果极限

$\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$ 存在, 则称此极限为函数 $f(x)$

在区间 $(a, b]$ 上的广义积分, 记作 $\int_a^b f(x) dx$.

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

当极限存在时, 称广义积分收敛; 当极限不存在时, 称广义积分发散.

类似地，设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b)$ 上连续，而在点 b 的左邻域内无界. 取 $\varepsilon > 0$ ，如果极限 $\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$ 存在，则称此极限为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b)$ 上的广义积分，

$$\text{记作 } \int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx.$$

当极限存在时，称广义积分收敛；当极限不存在时，称广义积分发散.

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上除点 c ($a < c < b$) 外连续, 而在点 c 的邻域内无界. 如果两个广义积分 $\int_a^c f(x)dx$ 和 $\int_c^b f(x)dx$ 都收敛, 则定义

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_a^{c-\varepsilon} f(x)dx + \lim_{\varepsilon' \rightarrow +0} \int_{c+\varepsilon'}^b f(x)dx\end{aligned}$$

否则, 就称广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

定义中 C 为瑕点, 以上积分称为瑕积分.

设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则也有类似牛－莱公式的计算表达式：

若 b 为瑕点，则 $\int_a^b f(x) dx = F(b^-) - F(a)$

若 a 为瑕点，则 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a^+)$

若 a, b 都为瑕点，则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b^-) - F(a^+)$$

注意：若瑕点 $c \in (a, b)$ ，则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(c^+) + F(c^-) - F(a)$$

例6 计算广义积分 $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \quad (a > 0).$

解 $\because \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} = +\infty,$

$\therefore x = a$ 为被积函数的无穷间断点.

$$\begin{aligned} \int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_0^{a-\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left[\arcsin \frac{x}{a} \right]_0^{a-\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left[\arcsin \frac{a-\varepsilon}{a} - 0 \right] = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

例7. 讨论广义积分 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$ 的收敛性. 瑕点为 **0**

解: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} = \int_{-1}^0 \frac{dx}{x^2} + \int_0^1 \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x} \right]_{-1}^{0^-} + \left[-\frac{1}{x} \right]_{0^+}^1 = \infty$

所以广义积分 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$ 发散.

EX 计算 $\int_0^1 \ln x dx$ 由此, 求数列的极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = e^{-1}$

解 $\int_0^1 \ln x dx = x \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 dx = -1$

瑕点为 0

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \ln n! - \ln n \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n - n \ln n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\ln \frac{1}{n} + \ln \frac{2}{n} + \cdots + \ln \frac{n}{n} \right) \\ &= \int_0^1 \ln x dx = x \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 dx = -1 \end{aligned}$$

例 8 证明广义积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^q} dx$ 当 $q < 1$ 时收敛, 当 $q \geq 1$ 时发散.

证 (1) $q = 1, \quad \int_0^1 \frac{1}{x^q} dx = \int_0^1 \frac{1}{x} dx = [\ln x]_0^1 = +\infty,$

$$(2) \quad q \neq 1, \quad \int_0^1 \frac{1}{x^q} dx = \left[\frac{x^{1-q}}{1-q} \right]_0^1 = \begin{cases} +\infty, & q > 1 \\ \frac{1}{1-q}, & q < 1 \end{cases}$$

因此当 $q < 1$ 时广义积分收敛, 其值为 $\frac{1}{1-q}$;

当 $q \geq 1$ 时广义积分发散.

例9 计算广义积分 $\int_1^2 \frac{dx}{x \ln x}$.

解
$$\begin{aligned}\int_1^2 \frac{dx}{x \ln x} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{1+\varepsilon}^2 \frac{dx}{x \ln x} \\&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{1+\varepsilon}^2 \frac{d(\ln x)}{\ln x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} [\ln(\ln x)]_{1+\varepsilon}^2 \\&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} [\ln(\ln 2) - \ln(\ln(1 + \varepsilon))] \\&= \infty.\end{aligned}$$
 故原广义积分发散.

例10 计算广义积分 $\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}$. $x=1$ 瑕点

解
$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} = \left(\int_0^1 + \int_1^3 \right) \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} = 3$$

$$\int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{1+\varepsilon}^3 \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} = 3 \cdot \sqrt[3]{2},$$

$$\therefore \int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} = 3(1 + \sqrt[3]{2}).$$

例 11 证明广义积分 $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx$ 当 $0 < p < 1$ 时收敛, 当 $p \geq 1$ 时发散. ($a < b, p > 0$)

证 (1) $p = 1$,

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx = \int_a^b \frac{1}{x-a} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [\ln(x-a)]_{a+\varepsilon}^b = \ln(b-a) - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \ln \varepsilon = +\infty$$

(2) $p \neq 1$,

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{(x-a)^{1-p}}{1-p} \right]_{a+\varepsilon}^b = \begin{cases} +\infty, & p > 1 \\ \frac{1}{1-p}, & 0 < p < 1 \end{cases}$$



思考题

积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x-1} dx$ 的瑕点是哪几点？

思考题解答

积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x-1} dx$ 可能的瑕点是 $x=0$, $x=1$

$$\because \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1, \quad \therefore x=1 \text{ 不是瑕点,}$$

$$\therefore \int_0^1 \frac{\ln x}{x-1} dx \text{ 的瑕点是 } x=0.$$

三、小结

无穷限的广义积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \quad \int_{-\infty}^b f(x)dx \quad \int_a^{+\infty} f(x)dx$$

无界函数的广义积分（瑕积分） $\int_a^b f(x)dx$

（注意：不能忽略内部的瑕点）

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$